MATIÈRE	CLASSE	DURÉE	BARÈME	CHAPITRE(S)
Mathématiques	3ème	2 heures	20 points	Épreuve complète : calcul numérique, géométrie et problème (programme de 3ème)

Consignes : Cette épreuve blanche comporte quatre exercices indépendants, numérotés comme au BEPC. L'usage de la calculatrice scientifique est autorisé. La présentation, l'orthographe et la rédaction sont prises en compte.

Exercice 1 — Questionnaire à choix multiple (4 pts)

1 pt par bonne réponse

Pour chaque question, une seule réponse est juste. Recopie le numéro de la question suivi de la lettre de la bonne réponse.

N°	Question	a	b	c
1	$\sqrt{27}$ est égal à	$3\sqrt{3}$	$9\sqrt{3}$	$3\sqrt{9}$
2	Si $f(x) = -2x + 1$, alors $f(3)$ vaut	-5	7	-7
3	Les solutions de $(x-2)(x+5) = 0$ sont	2 et -5	-2 et 5	2 et 5
4	La moyenne de 10, 14 et 12 est	12	11	36

✓ CORRIGÉ

1-a ($\sqrt{27} = 3\sqrt{3}$) · **2-a** ($-2 \times 3 + 1 = -5$) · **3-a** (produit nul : $x = 2$ ou $x = -5$) · **4-a** ($\frac{36}{3} = 12$).

Exercice 2 — Calculs (5 pts)

a) 1,5 pt · b) 1 pt · c) 1 pt · d) 1 pt · e) 0,5 pt

Détaille toutes les étapes.

a. Calcule $A = 2\sqrt{27} + \sqrt{12} - 3\sqrt{3}$; donne le résultat sous la forme $a\sqrt{3}$.

b. Calcule $B = (3 - \sqrt{2})(3 + \sqrt{2})$.

c. Résous l'équation $2x - 5 = 3(x + 1)$.

d. Résous le système $\begin{cases} x + y = 10 \\ 2x - y = 2 \end{cases}$.

e. Résous l'inéquation $5 - x < 2x + 2$.

✓ CORRIGÉ

a) $A = 6\sqrt{3} + 2\sqrt{3} - 3\sqrt{3} = 5\sqrt{3}$.

b) $B = 9 - 2 = 7$ (identité remarquable).

c) $2x - 5 = 3x + 3 \iff -x = 8 \iff x = -8$.

d) Addition membre à membre : $3x = 12 \iff x = 4$, puis $y = 10 - 4 = 6$: $(x\,;y) = (4\,;6)$.

e) $-3x < -3 \iff x > 1$ (changement de sens en divisant par -3).

Exercice 3 — Géométrie dans le repère (6 pts)

a) 0,5 pt · b) 2 pts · c) 1,5 pt · d) 1 pt · e) 1 pt

Le plan est muni du repère orthonormé $(O\,;I\,;J)$ ci-dessous (unité : 1 cm). On donne les points $A(1\,;1)$, $B(4\,;5)$ et $C(8\,;2)$.

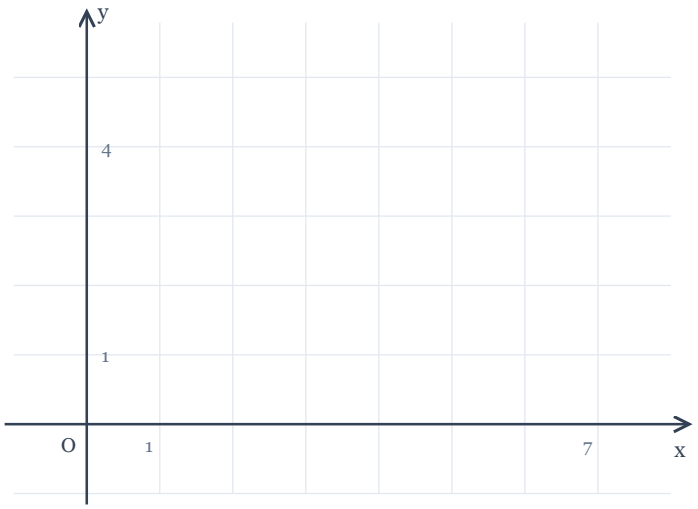
a. Place les points A, B et C dans le repère.

b. Calcule les longueurs AB et BC.

c. Calcule AC^2. Déduis de b) et de ce résultat la nature du triangle ABC.

d. Calcule les coordonnées de K, milieu de $[AC]$, et place K sur la figure.

e. Détermine l'équation de la droite (AB).



✓ CORRIGÉ

a) Placement : $A(1\,;1)$, $B(4\,;5)$, $C(8\,;2)$ — vérifier les sommets sur la copie.

b) $AB = \sqrt{(4-1)^2+(5-1)^2} = \sqrt{9+16} = 5$ **cm** ; $BC = \sqrt{(8-4)^2+(2-5)^2} = \sqrt{16+9} = 5$ **cm**.

c) $AC^2 = (8-1)^2+(2-1)^2 = 49+1 = 50$. Comme $AC^2 = AB^2 + BC^2$ $(50 = 25+25)$, d'après la réciproque de Pythagore, ABC est **rectangle en B — et isocèle puisque $AB = BC$: triangle rectangle isocèle**.

d) $K\left(\frac{1+8}{2}\,;\frac{1+2}{2}\right) = (4{,}5\,;1{,}5)$.

e) Coefficient directeur : $a = \frac{5-1}{4-1} = \frac{4}{3}$; $b = 1 - \frac{4}{3} = -\frac{1}{3}$: $(AB)\ :\ y = \frac{4}{3}x - \frac{1}{3}$.

Exercice 4 — Problème : la coopérative des plants (5 pts)

a) 1 pt · b) 1,5 pt · c) 1 pt · d) 1,5 pt

La coopérative d'un collège de Daloa vend des plants de cacao à 500 F l'unité pour financer son excursion. Voici les ventes réalisées sur 5 semaines : 8 – 12 – 10 – 15 – 20 plants.

a. Exprime la recette $R(n)$ en fonction du nombre n de plants vendus. De quel type d'application s'agit-il ?

b. Calcule le nombre moyen de plants vendus par semaine.

c. Calcule la recette totale encaissée au bout des 5 semaines.

d. L'excursion coûte 40 000 F. Combien de plants la coopérative doit-elle encore vendre pour l'atteindre ?

✓ CORRIGÉ

a) $R(n) = 500n$: c'est une application **linéaire** (cas particulier d'application affine, $b = 0$).

b) $\bar{x} = \frac{8+12+10+15+20}{5} = \frac{65}{5} = 13$ **plants par semaine**.

c) Total : 65 plants $\times 500 = 32\,500$ **F**.

d) Plants nécessaires : $\frac{40000}{500} = 80$; reste à vendre : $80 - 65 = 15$ **plants**.